วิดีโอแนะนำ

ทีมหมาวัดแซงทางโค้ง

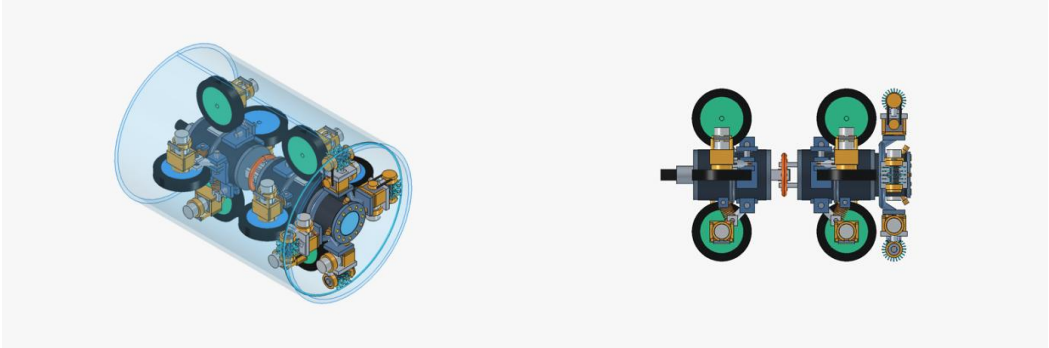
AeroK9 ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะตรวจและทำความสะอาดท่อลมอาคาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมาชิก	อาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายธนาสุทธิ์ รัตนาถาวร	รศ.ดร.ดารณี หอมดี
2. นางสาวพรภัสสร จิตลดาพร	
3. นายสุภธิษณ์ ศรีชาติ	

สรุปแนวคิด

AeroK9 หุ่นยนต์บริการตรวจสอบและทำความสะอาดท่อลมแอร์อัจฉริยะ (Smart Air Duct Service Robot) ที่ออกแบบมาเพื่อ**ทลายข้อจำกัดของหุ่นยนต์ในตลาด** ด้วยกลไกขับเคลื่อนที่สามารถไต่ท่อลมหลักแนวตั้ง 90 องศาได้ ผสานการประมวลผล Edge AI ตรวจจับความสกปรกและเชื้อราแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบขัดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะจุด ให้บริการผู้ดูแลอาคาร โรงพยาบาล และศูนย์การค้า เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศ (IAQ) อย่างปลอดภัย ลดเวลาทำงาน และประหยัดพลังงาน



ภาพที่ 1: Concept Image และภาพร่างการออกแบบ 3D กลไก Quad-Arm Wall-Press Drive

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Pain Point)

หุ่นยนต์ล้างท่อแอร์ทั่วไปยังมีข้อจำกัด เนื่องจากท่อลมแอร์อาคารขนาดใหญ่คดเคี้ยวตามฝ้าเพดานและมีข้องอ 90 องศาจำนวนมาก แต่**หุ่นยนต์ส่วนใหญ่มีรัศมีวงเลี้ยวกว้างเกินไป ขาดความยืดหยุ่น** อีกทั้งท่อส่งลมหลักที่กระจายลมเย็นระหว่างชั้นเป็นแนวตั้ง 90 องศา ซึ่งหุ่นยนต์ในตลาดแทบทั้งหมดไม่มีแรงเกาะยึดและกำลังมอเตอร์พอจะไต่ขึ้นได้สำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

ผู้บริหารจัดการอาคาร โรงพยาบาล และศูนย์การค้า ซึ่งมีคนใช้งานหนาแน่นและต้องดูแลความสะอาดท่อแอร์สม่ำเสมอ ข้อมูลจาก **National Air Duct Cleaners Association** (NADCA) ระบุว่า**ฝุ่นในท่อเพียง 3 มม. ทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ**

พลังงาน 10-15% และ WHO ชี้ว่า **IAQ ที่แย่เป็นสาเหตุหลักของโรคทางเดินหายใจ** หุ่นยนต์ที่ล้างท่อสะอาดทั่วถึงจึงตอบโจทย์ทั้งการลดค่าไฟและมาตรฐานสุขอนามัย

ผลลัพธ์จากกระบวนการ Design Thinking

ปัญหาหลักไม่ใช่แค่ท่อแอร์สกปรก แต่คือ "การเข้าถึง" ทีมจึงกำหนดกรอบการแก้ปัญหาว่า ต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางฟิสิกส์ ไต่ท่อแนวดิ่งและผ่านข้องอ 90 องศาได้ โดยไม่ต้องใช้รอกดึงจากภายนอกหรือเจาะท่ออาคาร

คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม ชุมชน หรือภาคธุรกิจบริการ

- ธุรกิจ: ลดเวลาทำงานจากหลายวันเหลือไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องเจาะท่ออาคาร ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง
- สังคม: ลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล ปกป้องผู้ป่วยจากการติดเชื้อ
- สิ่งแวดล้อม: ลมกระจายตัวได้ดีขึ้น ลดภาระเครื่องปรับอากาศและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ฟังก์ชันการทำงานหลักของหุ่นยนต์บริการ และ Scenario การใช้งานจริง

1. ระบบขับเคลื่อนต้านแรงโน้มถ่วง (Quad-Arm Wall-Press Drive)

- **ล้อขับเคลื่อนอิสระ 4 ชุด** พร้อมแขนสปริงกดผนังท่อ 360 องศา สร้างแรงเสียดทานเพื่อไต่ท่อแนวดิ่ง 90°
- ข้อต่ออ่อนตัวระหว่างโมดูล ช่วยให้ผ่านข้องอได้ลื่นไหล ปรับขนาดตามความกว้างท่อ (150–300 มม.) อัตโนมัติ

2. การตรวจสอบด้วย AI (AI Visual Inspection)

- กล้องมุมกว้างพร้อม LED ประมวลผลภาพบนบอร์ด (Edge AI) เพื่อ**จำแนกรอยร้าว สนิม ตะกรัน และไบโอฟิล์ม**
- **จัดระดับความรุนแรง 3 ระดับ** (🟢 ปกติ / 🟡 เฝ้าระวัง / 🔴 วิกฤต) พร้อมปักหมุดพิกัดในท่อทันที

3. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแม่น (Targeted Clean & Disinfect)

- Rotary Cleaning: แปรงหมุน 3 โหมด **ขัดเฉพาะจุดที่ AI ตรวจพบความผิดปกติ** เพื่อยืดอายุท่อและประหยัดพลังงาน มีเซนเซอร์จับแรงต้านเพื่อถอยอัตโนมัติเมื่อติดขัด
- Precision Disinfection: หัวฉีด 360° พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามหลังแปรงทันที พร้อมบันทึก Log สารเคมีอัตโนมัติ

4. ระบบตำแหน่งและแผนที่ (Mapping & Localization)

- **สร้างแผนที่ดิจิทัล 3D (Digital Twin)** และระบุตำแหน่งหุ่นยนต์จากเซนเซอร์ 9-axis AHRS
- รวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และค่าแรงดันลม (Pressure Drop) ออกมาเป็น**คะแนนสุขภาพท่อ (Pipe Health Index)**

5. ระบบแดชบอร์ดบนเว็บ (Web Command Center)

- **Live View:** กล้องสด+ตำแหน่งบนแผนที่+ค่าเซนเซอร์เรียลไทม์
- **Map View:** ผังท่อพร้อมปักหมุดสี ดูภาพย้อนหลัง
- **Report:** สร้างรายงาน PDF อัตโนมัติ (สรุป+ภาพหลักฐาน+คำแนะนำการซ่อม)

- **Trend & Alert**: แจ้งเตือนก่อนเสียหาย (Predictive Maintenance) และ Manual Override ควบคุมระยะไกล

6. ระบบความปลอดภัย (Safety & Fail-Safe)

- Watchdog **ตรวจแบตเตอรี่/อุณหภูมิมอเตอร์ สถานะการเชื่อมต่อ** Auto Return **ถอยกลับอัตโนมัติ**เมื่อสายขาดหรือสัญญาณขาดหาย (Emergency Return)
- สายนิรภัย (ดึงกลับ+จ่ายไฟ+เดินสาย USB Serial) วัสดุโครงกันน้ำ ทนสารเคมี

Scenario การใช้งานจริง

- **สถานการณ์ A:** ภารกิจเร่งด่วนในห้อง ICU โรงพยาบาล หุ่นยนต์**ไต่ท่อแนวตั้ง 90 องศา**ขึ้นไปยังชั้น ICU อัตโนมัติ กล้อง AI **สแกนพบเชื้อรา (Biofilm) ระบบสั่งขัดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเฉพาะจุดนั้นทันที** จากนั้นสแกนซ้ำเพื่อ**เทียบ Before/After** ส่งรายงาน PDF ให้ผู้ดูแลอาคารเพื่อยืนยันความสะอาด โดยไม่ต้องปิดวอร์ดผู้ป่วย
- **สถานการณ์ B:** ซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ (Predictive) ศูนย์การค้า หุ่นยนต์สำรวจท่อประจำเดือน **Digital Twin พบว่าค่าแรงดันลม (Pressure drop) ลดลงผิดปกติ**เมื่อเทียบกับเดือนก่อน AI ประเมินว่าตะกรันเริ่มสะสม จึงแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดจุดนั้นล่วงหน้า ช่วยป้องกันระบบแอร์ทำงานหนักและประหยัดค่าไฟ

ความแปลกใหม่และความแตกต่าง (Innovation Highlights)

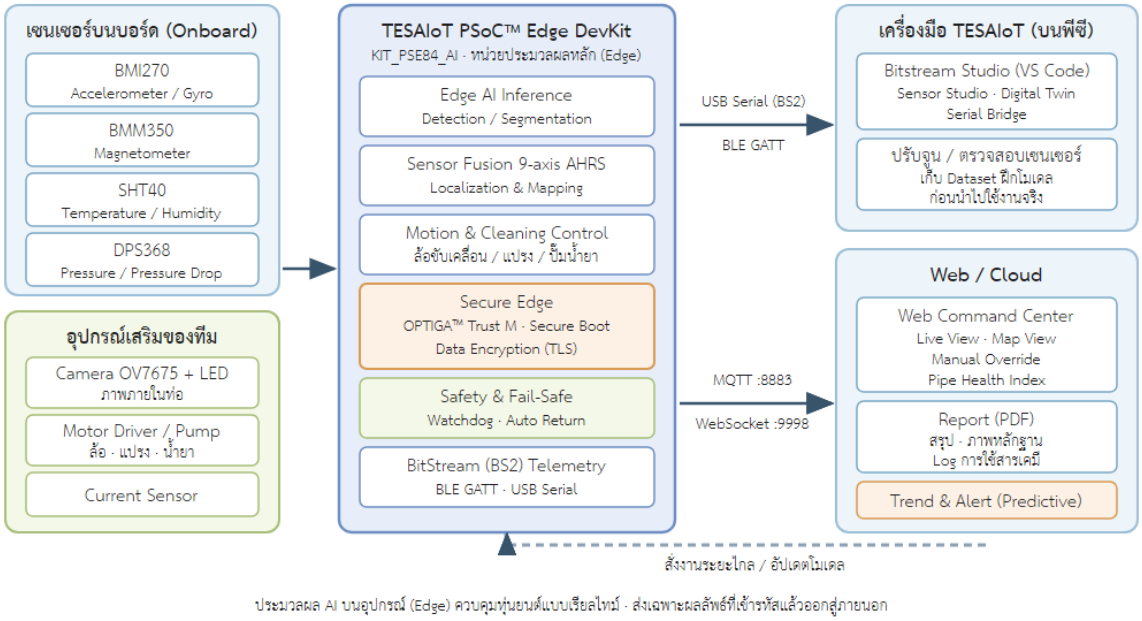
มิติเปรียบเทียบ	หุ่นยนต์ทำความสะอาดท่อทั่วไป	AeroK9 (ผลงานของเรา)
การเคลื่อนที่	วิ่งได้เฉพาะท่อแนวนอนหรือลาดเอียงเล็กน้อย	**Quad-Arm Wall-Press Drive: ไต่ท่อแนวตั้ง 90° ได้อิสระ**
การตรวจสอบ	ใช้คนมองภาพผ่านจอ (เสี่ยงผิดพลาด)	**Multimodal AI: AI วิเคราะห์ภาพแบบ Real-time ผสานข้อมูลเซนเซอร์**
การแก้ปัญหา	ขัดกวาดทั้งเส้น สิ้นเปลืองและทำให้ท่อสึกหรอ	**Targeted Action: ขัดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแม่นยำเฉพาะจุดที่ AI ตรวจพบ**
การบริหารจัดการ	บริการจบเป็นครั้งๆ ไม่มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง	**Digital Twin: เก็บข้อมูลเทียบกับครั้งก่อนหน้า วิเคราะห์แนวโน้ม และแจ้งเตือนล่วงหน้าได้**

สถาปัตยกรรมทางเทคนิค (TESAIoT)

System Architecture

ใช้ TESAIoT PSoC™ Edge DevKit (KIT_PSE84_AI) เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ร่วมกับเซนเซอร์ออนบอร์ดของบอร์ด และอุปกรณ์เสริมที่ทีมต่อเพิ่ม ได้แก่ กล้อง วงจรขับมอเตอร์ล้อ แขนกดผนังท่อ แปรงหมุน และปั๊มน้ำยาฆ่าเชื้อ ข้อมูลเซนเซอร์และภาพถูกประมวลผลแบบ Edge AI บนบอร์ดทันที จึงควบคุมหุ่นยนต์แบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องพึ่งเครือข่าย

ภายในท่อ จากนั้นส่งเฉพาะผลลัพธ์ (ตำแหน่ง สถานะ ภาพหลักฐาน) ออกสู่ Web Command Center ผ่าน MQTT (:8883) หรือ WebSocket (:9998)



ภาพที่ 2: System Architecture Diagram ของระบบหุ่นยนต์บริการ

การใช้เซนเซอร์บนบอร์ดและการสตรีมข้อมูลเข้า Digital Twin Sensor Studio

- Accelerometer/Gyro (BMI270) และ Magnetometer (BMM350): คำนวณตำแหน่งและองศาการเอียงของหุ่นยนต์ในท่อ รวมเป็น 9-axis AHRS สำหรับสร้างแผนที่ท่อ 2D/3D
- Temperature/Humidity (SHT40): ตรวจจุดร้อนผิดปกติและความชื้นสะสมที่บ่งชี้เชื้อราหรือน้ำซึม
- Pressure (DPS368): วัด Pressure Drop ชี้จุดอุดตันหรือรอยรั่วในท่อก่อนเห็นด้วยตา

ข้อมูลสตรีมออกจากบอร์ดด้วยโปรโตคอล BitStream (BS2) ผ่าน USB Serial หรือ BLE GATT เข้าสู่ Bitstream Studio / Sensor Studio บนพีซี เพื่อดูข้อมูลเรียลไทม์ ปรับจูน และเก็บ Dataset ฝึกโมเดล ก่อนนำไปใช้ควบคุมหุ่นยนต์จริง

แนวทาง Edge AI และ Secure Edge

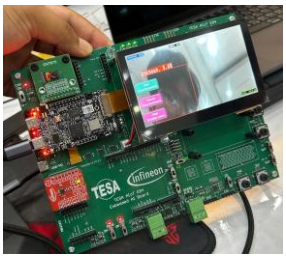
- Edge AI: ประมวลผลภาพ (Detection/Segmentation) บนบอร์ดโดยตรง จำแนกความเสียหายแบบเรียลไทม์
- Secure Edge: ใช้ OPTIGA™ Trust M บนบอร์ดเป็น Hardware Secure Element ยืนยันตัวตนอุปกรณ์และเก็บกุญแจเข้ารหัส
- Secure Boot: ตรวจสอบลายเซ็นเฟิร์มแวร์ก่อนบูตทุกครั้ง ป้องกันการแก้ไขโปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การเข้ารหัสข้อมูล: เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งขึ้น Cloud/Dashboard ด้วย TLS ป้องกันการปลอมแปลงหลักฐาน

แผนพัฒนาผลงานสู่รอบชิงชนะเลิศ (Timeline / Milestone)

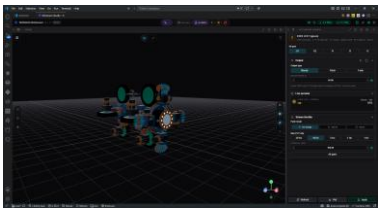
- ประกอบโครงต้นแบบและวงจรขับเคลื่อน ทดสอบกลไก Quad-Arm Drive กับท่อจำลอง
- พัฒนาเฟิร์มแวร์บอร์ด KIT_PSE84_AI เชื่อมต่อเซนเซอร์และสตรีมข้อมูลเข้า Sensor Studio
- พัฒนาโมเดล Edge AI สำหรับตรวจจับความเสียหาย/สิ่งสะสม และวางระบบ Secure Edge
- พัฒนา Web Command Center และเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน
- ทดสอบระบบกับท่อจำลองขนาดเท่าจริง ปรับปรุง และเตรียมสาธิตในรอบชิงชนะเลิศ

ผลการทดลองเบื้องต้นและหลักฐานการทดลองกับบอร์ด

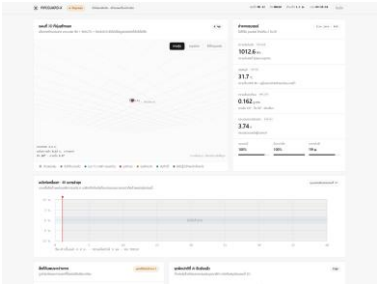
ทีมได้ทดลองกับบอร์ด TESA AIoT E84 จริง โดยต่อกล้อง OV7675 และรันโมเดล Face Detection บนบอร์ดได้สำเร็จ จากนั้นนำโมเดล 3D ของ AeroK9 เข้า Bitstream Studio เพื่อทดลองควบคุมผ่าน Virt MCU และเชื่อมข้อมูลจาก PSE84 Simulator เข้าสู่เว็บแดชบอร์ด PIPEGUARD-X สำหรับติดตาม Telemetry แบบเรียลไทม์



ภาพที่ 3: บอร์ด E84 และ OV7675 รัน Face Detection



ภาพที่ 4: โมเดล AeroK9 ใน Bitstream Studio



ภาพที่ 5: PIPEGUARD-X แสดง Telemetry จำลอง

ผลทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติผ่าน 8/8 กรณี ได้แก่ ท่อกลม ท่อเหลี่ยม ข้องอ ล้อติด แปรงติด แบตเตอรี่ต่ำ การสื่อสารขาด และการสูญเสียแรงกด โดยกรณีปกติทำงานจนจบสถานะ RUN กรณีผิดปกติเข้าสู่ FAULT ตามเงื่อนไข และกรณีสูญเสียแรงกดสามารถกู้คืนกลับสู่ RUN ได้ ผลการขับเคลื่อนและระบบป้องกันส่วนนี้เป็นผลจาก Simulator

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม และทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติม

1. นายธนาสุทธิ์ รัตนาถาวร — Hardware: โครงหุ่นยนต์ กลไก Quad-Arm Drive และระบบขับเคลื่อน
2. นางสาวพรภัสสร จิตลดาพร — Firmware: เฟิร์มแวร์บอร์ด KIT_PSE84_AI, เซนเซอร์ และ Secure Edge
3. นายสุภธิษณ์ ศรีชาติ — AI & Software: โมเดล Edge AI, Digital Twin/Mapping และเว็บแดชบอร์ด

ทรัพยากรเพิ่มเติม: ท่อลมจำลองขนาดเท่าจริง ชุดมอเตอร์และปั๊มน้ำยา วัสดุพิมพ์ 3D และงบประมาณฮาร์ดแวร์